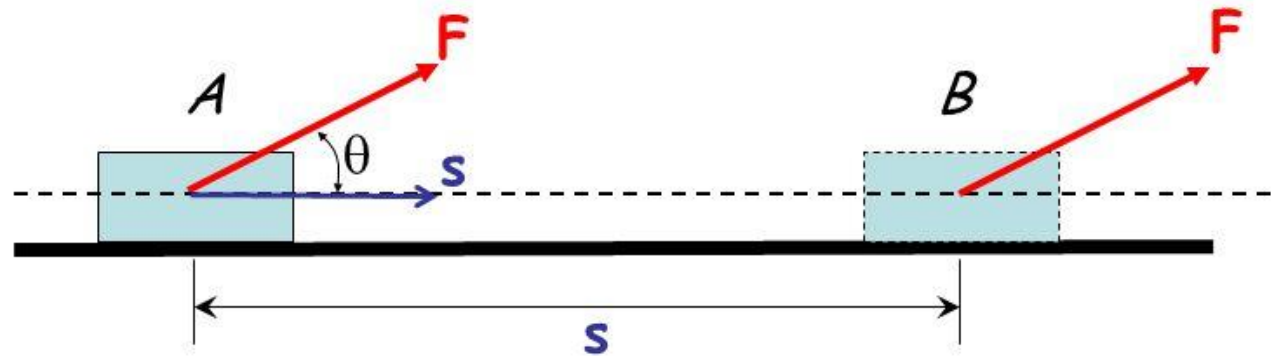


Lavoro di una forza, energia e potenza

Una forza compie lavoro quando il punto di applicazione della forza si sposta. Può compiere lavoro anche una forza che non è responsabile del moto. Il lavoro di una forza è negativo quando la forza applicata ha verso opposto rispetto allo spostamento effettuato.

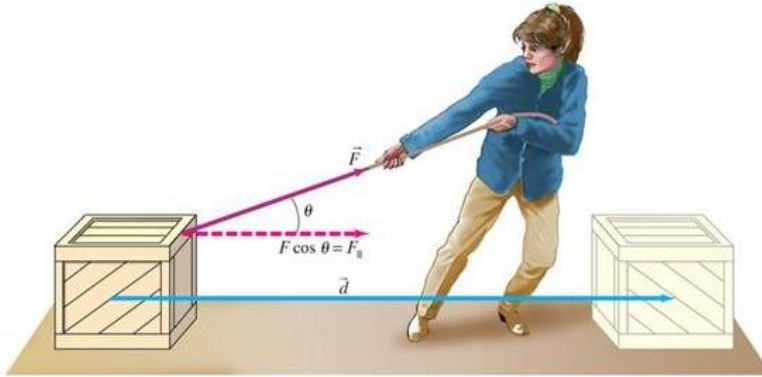


$$L = \vec{F} \times \vec{s} = Fs \cos \theta$$

È dato dal prodotto tra lo spostamento e la componente della forza lungo lo spostamento

L'unità di misura del lavoro è il Joule (J).

L'energia che un corpo possiede rappresenta la capacità di compiere lavoro. Esistono diverse forme di energia e ci può essere trasformazione tra una forma e l'altra.



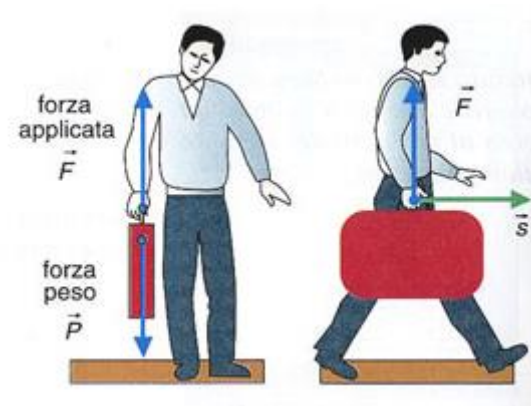
Ciò che conta è solo la componente della forza lungo la direzione dello spostamento.

Se la forza non ha componenti lungo lo spostamento il lavoro sarà nullo.
Se la forza ha componenti solo lungo la perpendicolare allo spostamento il lavoro di quella forza è nullo.

La potenza è il rapporto tra il lavoro compiuto da una forza e il tempo impiegato per compierlo

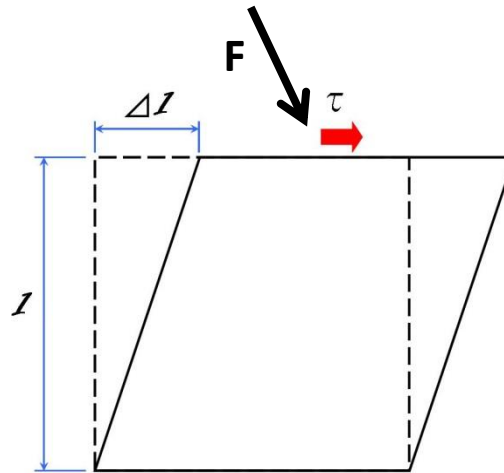
$$W = \frac{L}{\Delta t}$$

L'unità di misura della potenza è il Watt (W)



Meccanica dei fluidi

Definizione di fluido: Insieme di molecole che interagiscono con deboli forze di coesione tra loro e con la pareti del recipiente che le contiene.
Un fluido è una sostanza che non è in grado di opporsi a sforzi di taglio (i diversi strati della sostanza scorrono tra loro)



I fluidi si adattano al recipiente che li contiene.

Si dividono in liquidi e gas (i liquidi hanno un volume definito, i gas non hanno un volume definito)

Densità: $\rho = \frac{m}{V}$

Liquidi	Densità (g/cm ³)	Liquidi	Densità /g/cm ³
Mercurio	13.6	Acqua	1.00
Olio di oliva	0.92	Alcool etilico	0.794
Sangue	1.06		

Pressione

Considerando una superficie all'interno di un fluido, se su tale superficie agisce una forza e quest'ultima ha una componente perpendicolare a tale superficie F_n di definisce pressione il rapporto tra la componente perpendicolare della forza e la superficie:

$$p = \frac{F_n}{S}$$

L'unità di misura nel SI è il Pascal

La pressione è
una grandezza
scalare

Unità	simbolo unità	corrisponde a
Pascal	Pa	1 bar = 100.000 Pa
Bar	bar	1 bar = 1 bar
Kilopascal	kPa	1 bar = 100 kPa
Megapascal	MPa	1 bar = 0,1 MPa
Pound per square inch	psi	1 bar = 14,5 psi
Chilogrammi per centimetro quadrato	kg/cm ² o kg(f)/cm ²	1 bar = 1,02 kg/cm ²
Pollici di colonna di mercurio	inHg	1 bar = 29,53 inHg

Legge di Stevino

Ogni liquido è soggetto alla forza peso e ciò determina la presenza di una pressione all'interno di un fluido che varia con la profondità.

Dato che l'elemento di liquido è in equilibrio la somma delle forze lungo z deve essere uguale a zero.

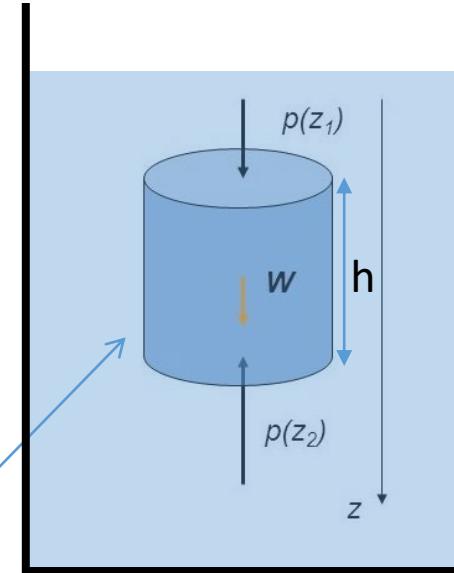
La forza peso agisce verso il basso ed è data da $F_p = mg$

$$F_p = mg = \rho h \Delta S g$$

Densità del
liquido

Altezza del
cilindro

Area di base
del cilindro



Elemento di fluido
all'interno di un
contenitore

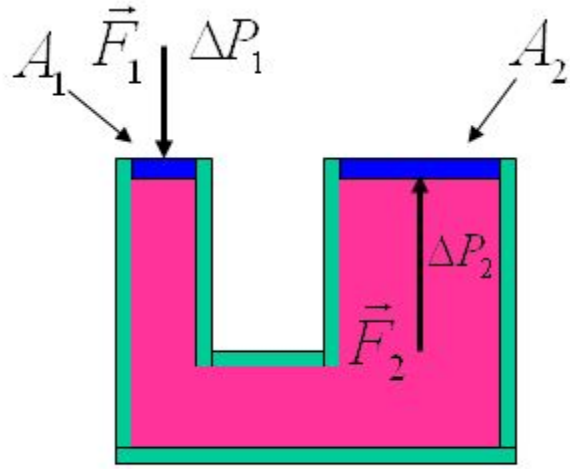
$$p(z_2) \Delta S = p(z_1) \Delta S + \rho h \Delta S g$$

$$p(z_2) = p(z_1) + \rho h g$$

La pressione aumenta con la
profondità

La pressa idraulica

L'aumento di pressione prodotto in un punto di un fluido si trasmette inalterato in ogni altro punto del fluido (legge di Pascal)

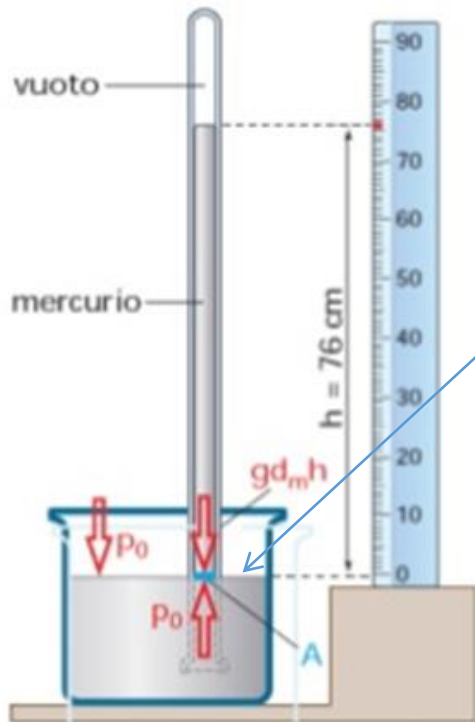


$$\Delta P_1 = \Delta P_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$
$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

$$F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1} \quad \text{Amplificazione della forza}$$

La pressione atmosferica

Tutti gli oggetti sulla Terra sono sottoposti alla pressione esercitata dalla colonna d'aria che li sovrasta: la pressione atmosferica



Esperimento di Torricelli

A questo livello p_0 rappresenta la pressione atmosferica.

Considerando la colonna di vetro, sopra al mercurio vi è il vuoto, per cui non c'è alcuna pressione applicata. Supponiamo che la sezione del tubo sia S .

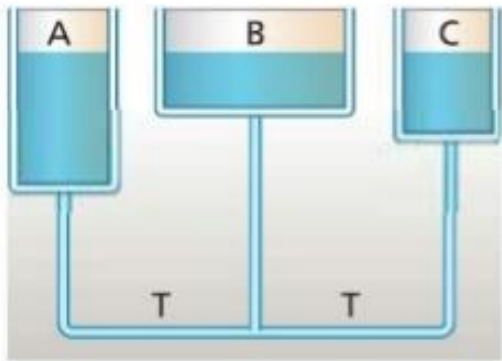
Il peso della colonna di mercurio deve essere bilanciato dalla forza dovuta alla pressione atmosferica:

$$p_0 S = \rho_{Hg} h S g$$

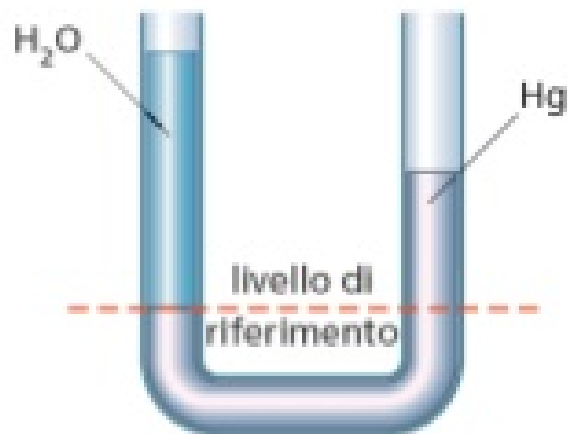
$$p_0 = \rho_{Hg} h g \quad h = 760 \text{ mm}$$

I vasi comunicanti

I vasi comunicanti sono costituiti da due o più recipienti uniti tra loro attraverso un tubo di comunicazione



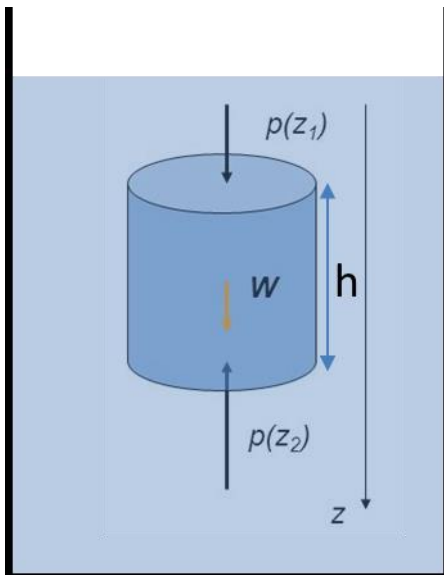
Se supponiamo che tutti i contenitori siano aperti ed esposti alla pressione atmosferica, considerando che per fluidi comunicanti la pressione dipende unicamente dall'altezza, il fluido deve portarsi alla stessa altezza in tutti i contenitori .



Ciò vale ovviamente se si ha un solo tipo di fluido, per fluidi diversi in contatto occorre ricordarsi che la legge di Stevino dipende dalla densità del fluido considerato.

Il mercurio si troverà ad una altezza minore

La spinta di Archimede



Consideriamo un elemento di fluido in equilibrio

$$p(z_2) = p(z_1) + \rho h g$$

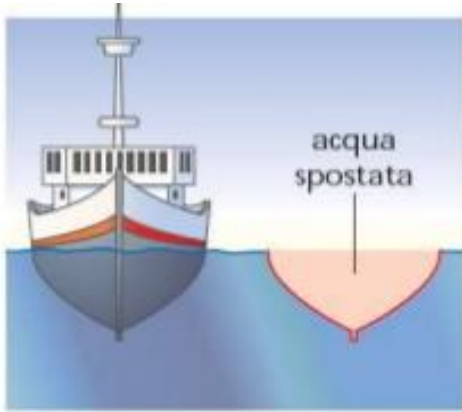
$$p(z_2)\Delta S = p(z_1)\Delta S + \rho h g \Delta S$$

$$F_2 = F_1 + \rho V g$$

La forza dipende dalla
densità del fluido esterno al
volume considerato

La forza F_2 non dipende da ciò che è all'interno dell'elemento geometrico considerato.

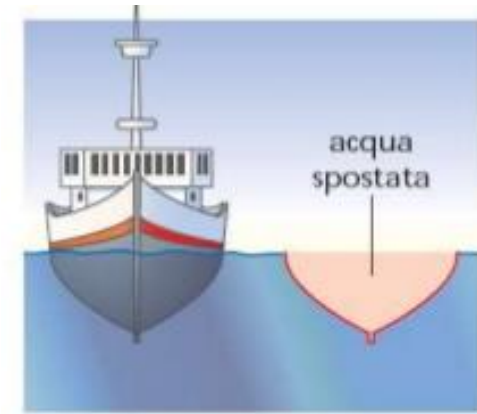
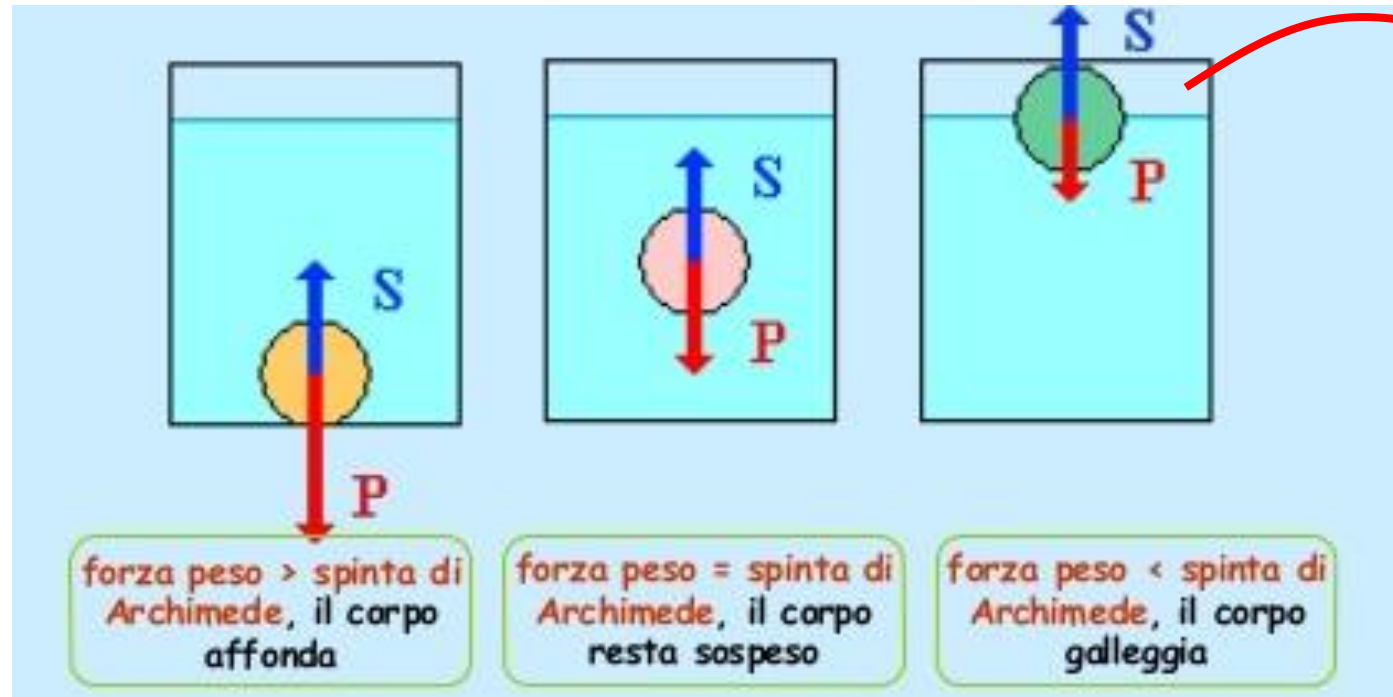
Sarà quindi presente anche nel momento in cui sostituiamo il volume di liquido con un uguale volume di un'altra sostanza



Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto di intensità pari al peso del volume di fluido spostato

Galleggiamento dei corpi

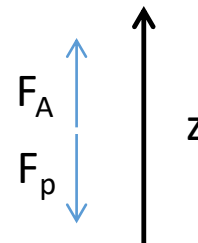
Il galleggiamento dei corpi è legato al confronto tra la densità del corpo che si sta considerando e la densità del fluido in cui è immerso



Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto di intensità pari al peso del volume di fluido spostato

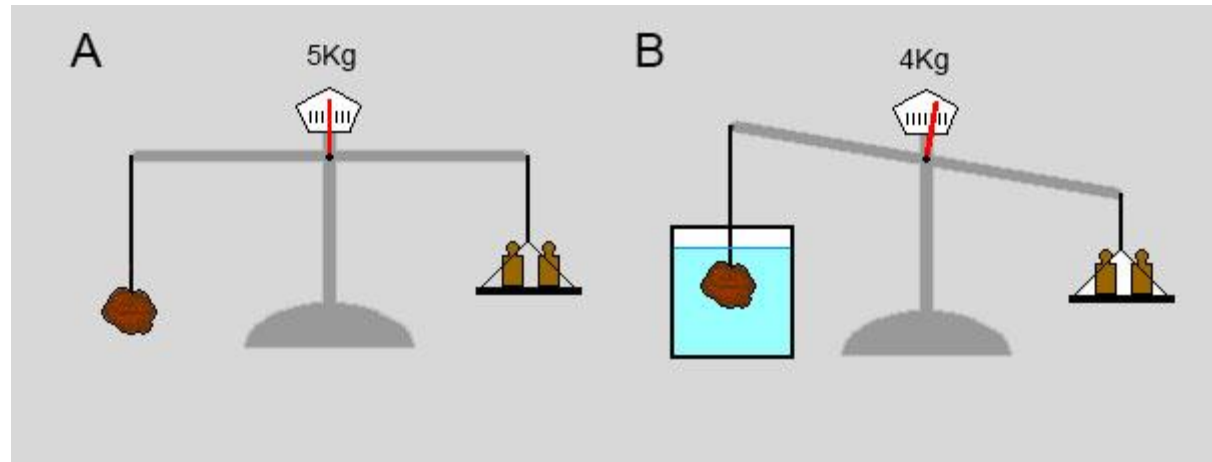
In acqua

$$F_A - F_p = Vg(\rho_{H_2O} - \rho)$$



Peso apparente in un fluido

$$\left(\begin{array}{c} \text{peso} \\ \text{apparente} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{peso} \\ \text{reale} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{grandezza della} \\ \text{spinta idrostatica} \end{array} \right)$$



Dinamica dei fluidi

Fluidi ideali:

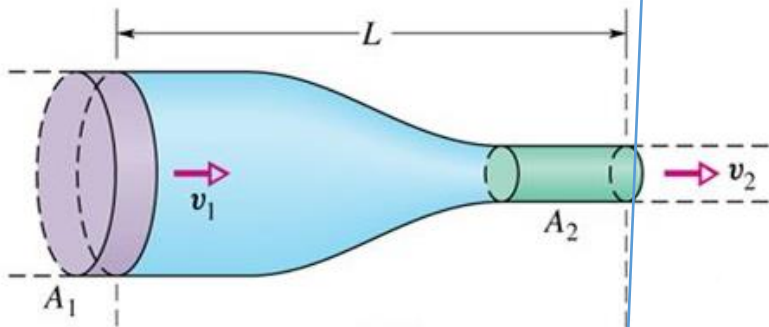
Assenza di attrito

Fluido incompressibile

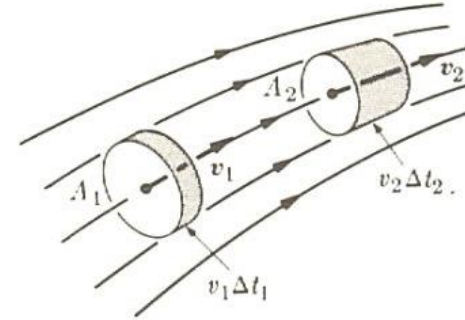
Moto stazionario – le caratteristiche in un punto non dipendono dal tempo

Le traiettorie di particelle diverse del fluido non si intersecano (Flusso laminare)

Portata del condotto
(volume che passa
attraverso la sezione
nell'unità di tempo)



$$\Delta V_1 = \Delta V_2 \Rightarrow A_1 v_1 = A_2 v_2$$



Volume di fluido che attraversa
la sezione A_1 nel tempo Δt

$$\Delta V_1 = A_1 v_1 \Delta t$$

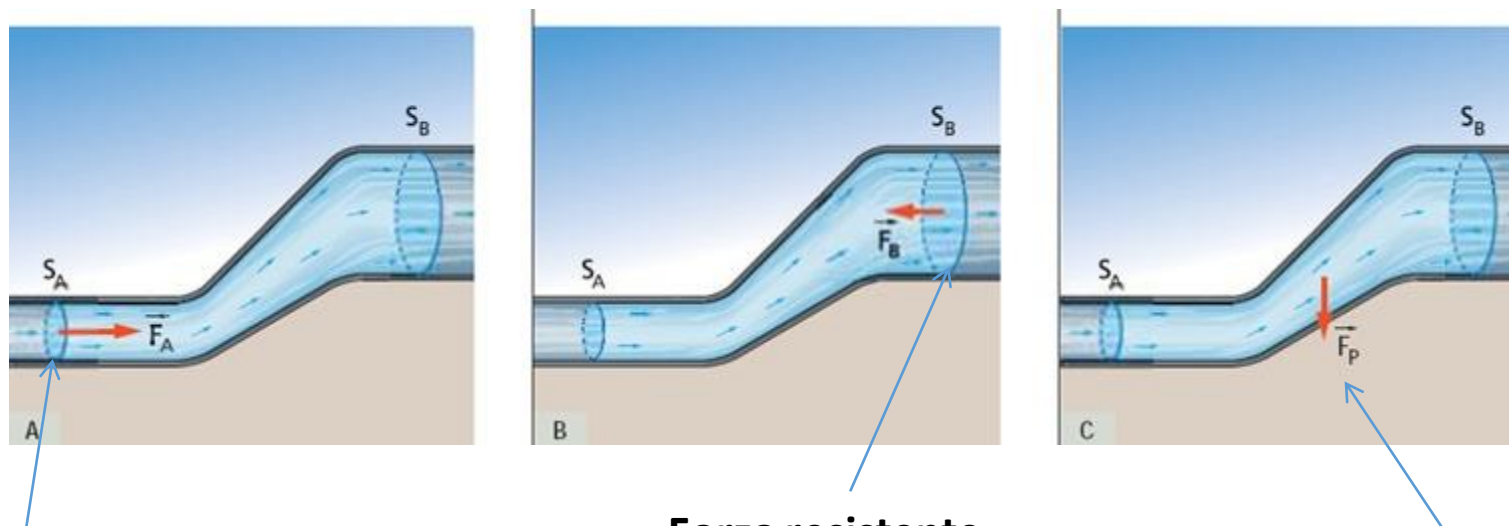
Volume di fluido che attraversa
la sezione A_2 nel tempo Δt

$$\Delta V_2 = A_2 v_2 \Delta t$$

Eq. di continuità

Equazione di Bernoulli

Forze per un tratto di fluido che viene spinto all'interno di un tubo in presenza di un campo gravitazionale



Spinta
dall'esterno

Forza resistente
dall'esterno

Forza peso (il centro di
massa del liquido sale nel
campo gravitazionale)

Se consideriamo la conservazione
dell'energia si ottiene l'eq. di
Bernoulli:

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{cost}$$

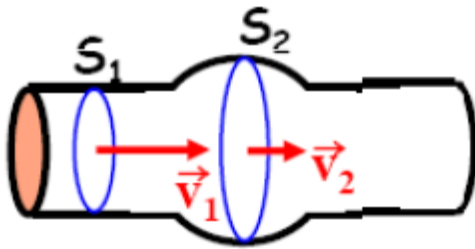
Termine cinetico
della pressione

Costante in
ogni tratto
del condotto

Nel caso la quota possa considerarsi costante:

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{cost}$$

Aneurisma (rigonfiamento)



Allargamento congenito o indotto della sezione di un vaso sanguigno a quota costante

Per l'eq. di continuità: $S_1 v_1 = S_2 v_2 \Rightarrow v_2 < v_1$

Per l'eq. di Bernoulli: $p_2 > p_1$

La pressione interna è maggiore della pressione esterna.

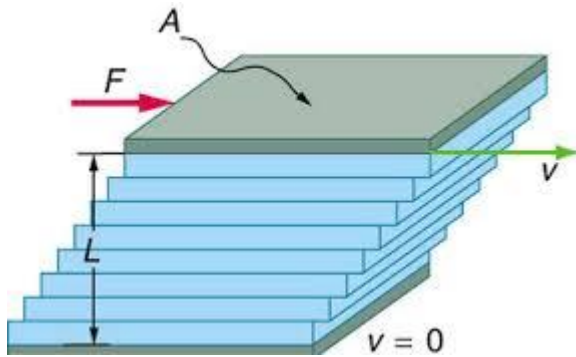
L'aneurisma si espande sempre di più



Il fenomeno opposto si verifica nel caso della stenosi (restringimento)

Attrito nei fluidi: viscosità

La viscosità rappresenta l'attrito interno tra le particelle del fluido che produce un caratteristico profilo di velocità per un fluido che scorre in un condotto.



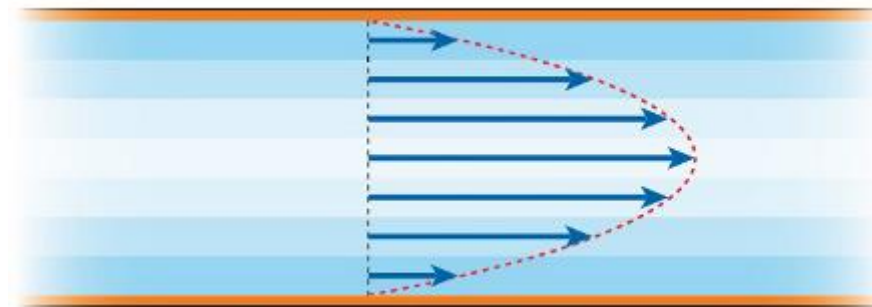
Applicando una forza costante F alla lastra superiore si osserva che la velocità relativa delle particelle di fluido a contatto con la superficie solida è esattamente nulla.

Il fluido si comporta come se fosse costituito da strati ognuno con velocità decrescente fino a raggiungere il valore zero sulla superficie inferiore.

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{v}{L}$$

Gradiente di velocità

Viscosità del fluido

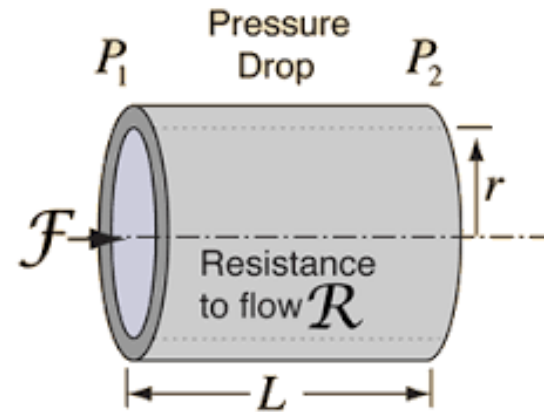


Profilo parabolico all'interno di un tubo

Legge di Hagen-Poiseuille

Nel caso di attrito è necessaria una differenza di pressione in un condotto per mantenere il flusso di un fluido reale.

In regime lineare (le linee di flusso non si intersecano) vale la seguente relazione



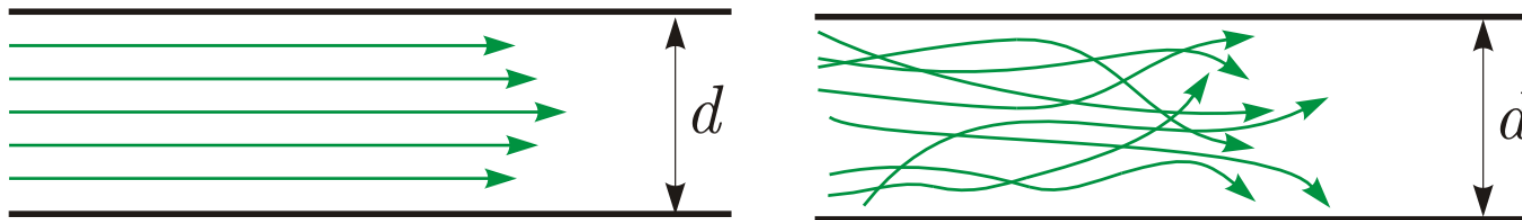
$$\Delta p = p_1 - p_2 = RQ$$

$$R = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$$

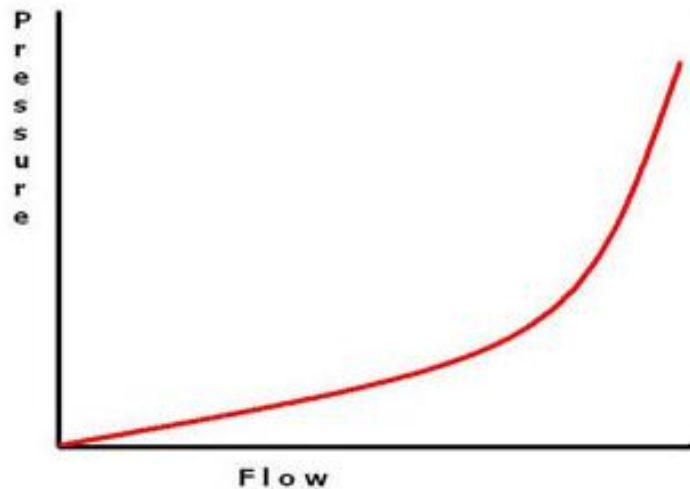
Portata del sangue: $Q = 5 \text{ l/min}$

Moto turbolento

Superata una velocità critica il regime laminare transita verso un regime turbolento dove si ha la presenza di vortici. Il liquido passa da un moto silenzioso ad un moto rumoroso. La portata diventa direttamente proporzionale alla radice della differenza di pressione



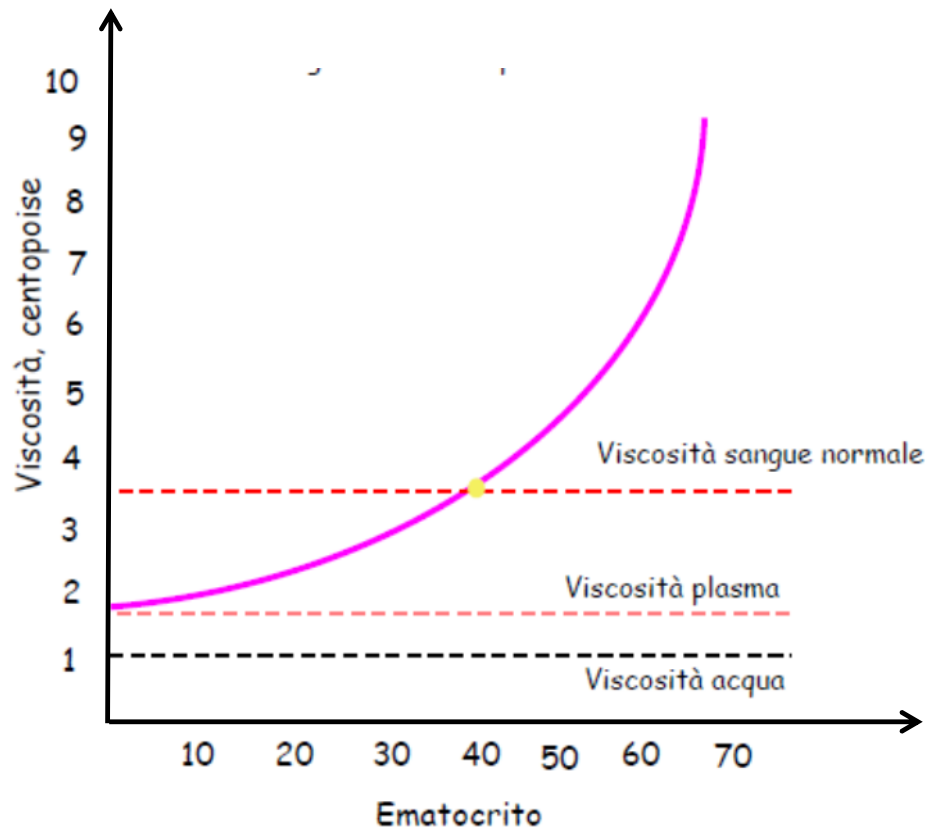
Le traiettorie si intersecano



Il passaggio da moto laminare a turbolento dipende dalle caratteristiche del condotto, dalla velocità di scorrimento e dalla natura del liquido (viscosità e densità).

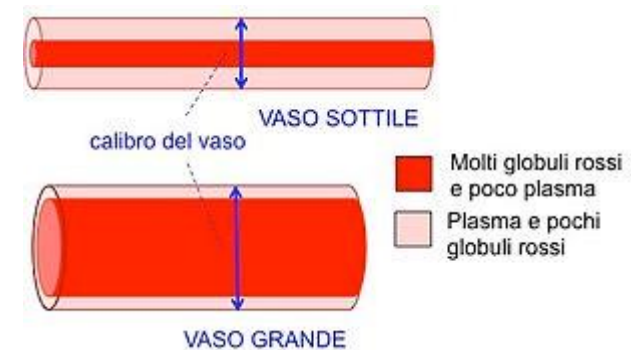
$$N_R = r \, v \, \rho / \eta$$

Numero di Reynolds



La viscosità del sangue aumenta all'aumentare dell'ematocrito (percentuale del volume di un campione di sangue occupato dai globuli rossi).

I globuli rossi dispersi in un fluido, che scorre con moto laminare a velocità sufficientemente elevata, sono spinti verso l'asse centrale del vaso, dove la velocità di scorrimento è maggiore (accumulo assiale). Come conseguenza la viscosità media del sangue è più bassa.



Lo sfigmomanometro

Lo sfigmomanometro è in grado di rilevare la pressione arteriosa minima (diastolica) e quella massima (sistolica)



E' necessaria l'auscultazione dell'arteria brachiale mediante lo stetoscopio per determinare la pressione

Pompando aria all'interno del manicotto si crea sull'arteria brachiale una pressione decisamente superiore alla massima arteriosa (120 mmHg circa). Se si sentono dei rumori attraverso lo stetoscopio significa che ancora non è stata oltrepassata la massima e quindi è necessario aumentare ulteriormente la pressione.

Il rumore è legato al flusso turbolento del sangue

Rilasciando la pressione, quando il rumore cessa totalmente significa che ora sta circolando nuovamente nella brachiale il sangue alla pressione arteriosa diastolica (detta anche "minima").